Sommaire

1. Cas d'un tirage 2
1.1. PROBABILITE 2
DENOMBREMENT : Cas de plusieurs tirages 3
2. Tirage Simultané : pas d'ordre → Combinaisons 3
3. Tirages Sucessifs (avec ordre) et avec remise 3
4. Tirages sucessifs (avec ordre) et sans remise 4
5. Exemple avec les 3 types de tirage 5

1. Cas d'un tirage

Le dénombrement de cas d'un tirage est simple, on passe donc directement au calcul de probabilité

1.1. Probabilité

$$P(B) = \frac{card(B)}{card(\Omega)} = \frac{nombre\ de\ cas\ \ favorable}{nombre\ de\ cas\ \ possible}$$

EXEMPLE : card(A) = 20, card E = 10 card(A et E) = 5
Card(AUE) = 20 + 10 **- 5** = 25

****

Card (AUB) = card (A) + card(B) - card(A et B)

En divisant le tout par le cardinale de omega (tout)

$$P(AUB) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Si A et B = vide → **Card (AUB) = card (A)+card(B)**

- ∀ A et B tels que $A \cap B = \phi$, P($A \cup B$) = P(A) + P(B).

Operateur d'ensemble	Operateur des probabilités
Union	Addition, sous une certaine condition : $A \cap B = \phi$
intersection	multiplication
sachant	division

DENOMBREMENT : Cas de plusieurs tirages

1.Tirage **simultané** : sans ordre → SIMPLE
2.Tirage **successifs** : avec ordre
- Successif **avec remise** (reutilisable): code de carte bleu
- Successif **sans remise** : rangement d'un livre

2. Tirage Simultané : pas d'ordre → Combinaisons → SIMPLE

Nombre de façon de prendre **k** éléments parmi **n** :

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k} \qquad avec \qquad n! = 1*2*3*\circ\circ\circ*n \rightarrow factoriel\ n$$

avec $0 \leq k \leq n$

On parlera de combinaison de **K** éléments pris parmi **n** éléments d'un tirage simultané.

Exemples :
*De combien de façon peut-on tirer **5** cartes dans un jeu de **32** ?*

Ici on considère un tirage simultané, le nombre de façon de prendre **5** éléments parmi **32**
Est une combinaison avec ***k***=*5 et* ***n***=*32 :* C_{32}^{5}

3. Tirages Sucessifs (avec ordre) et avec remise

Le nombre de répétition de p éléments pris parmi n, est donné par :

$$n^p \qquad \textbf{avec} \quad 1 \leq p \leq n$$

C'est le nombre de façon de prendre **k** éléments parmi **n** d'un tirage successif (avec ordre) avec remise

P-liste	Une liste de longueur p d'un ensemble E. Le nombre de p-listes d'un ensemble à n éléments E est : n^p .

Exemple :

*Un code secret à **4 chiffres** d'une carte bancaire peut être vu comme une 4-liste d'un ensemble composé de **10 chiffres E = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.** Le nombre de 4-listes possibles est 10^4.*

x	x	X	X
10 *	10 *	10 *	10

4. Tirages sucessifs (avec ordre) et sans remise

Nombre de façon de prendre **k** éléments parmi **n** d'un tirage successif (avec ordre) sans remise:

$$n*(n-1)*\circ\circ\circ(n-k+1)=\frac{n!}{(n-k)!}=A_n^k \quad avec\ 0\le k\le n$$

Le nombre d'arrangements sans répétition de **K** objets pris parmi **n** est alors : A_n^k

Exemple *:*

*Un code secret à **4 chiffres** d'une carte bancaire sans doublon de chiffre,*
*une 4-liste d'un ensemble composé de **10 chiffres E = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.** Le nombre de 4-listes possibles est 10^4.*

x	x	X	X

*10 * 9 * 8 * 7*

k-arrangement de E	Une p-liste *élément* **distincts** de E. Le nombre d'arrangement de p *élément* de E est : A_n^k
Une **permutation** de E	- Si il y a autant de tirages que d'éléments (n = p), - On parle de permutation Arrangement de n *élément* de E $A_n^n = n!$ 1 | 2 | 3 | 4 4 * 3 * 2 * 1 = 4 !

Exemple : *Dans une course comportant **15** chevaux, combien y-a-t il de podium possible (le nombre **d'arrangement** possible de **3** chevaux à l'arrivée)*

$$A_{15}^3=\frac{15!}{(15-3)!}=15\times14\times13=2730$$

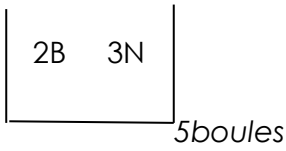
x	x	x

15 * 14 * 13

*Si on joue aléatoirement à ce tiercé, la **probabilité** d'obtenir le tiercé dans l'ordre est de 1/2730.*

5. Exemple avec les 3 types de tirage

Une urne contient **2 boules blanches** et **3 boules noires**,
On tire **3 boules** de l'urne.



1. *On considère un tirage simultané*

a) Quelle le nombre de cas possible

Le nombre de façon de prendre 3 éléments parmi 5 = $\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!(5-3)!}$

b) Quelle est la probabilité de tirer 2 boules noires ?

P(2N)= P(2N et 1B) $= \frac{\binom{3}{2} \times \binom{2}{1}}{\binom{5}{3}}$

c) Quelle est la probabilité de tirer 3 boules de la même couleur

P(3N **OU** 3B) = P(3N) **+** P(3B)= $= \frac{\binom{3}{3}}{\binom{5}{3}} + \frac{0}{\binom{5}{3}}$

Une urne contient **2 boules blanches** et **3 boules noires**,
On tire **3 boules** de l'urne. 5boules : 2 B, 3N

2. *On considère un tirage successif avec remise,*

x	x	x
5	5	5

d) Quelle le nombre de cas possible

=5 * 5 * 5 = 5^3

e) Quelle est la probabilité de tirer 2 boules noires

P(2N)=P(2N et 1B)= $= \frac{3*3*2}{5^3} \times 3$

N	N	B
3	3	2

N	B	N
B	N	N

➔ Ici on a un tirage successif, donc on a l'ordre : 3 possibilités

➔ Le nombre de façon de placer 2 éléments parmi 3 est donné par $\binom{3}{2} = \binom{3}{1}$

f) Quelle est la probabilité de tirer 3 boules de la même couleur

P(3N **ou** 3B)=P(3N)+P(3B) $= \frac{3^3}{5^3} + \frac{2^3}{5^3}$

N	N	N
3	3	3

3. On considère un tirage successif sans remise,

a) Quelle le nombre de cas possible

b) Quelle est la probabilité de tirer 2 boules noires

c) Quelle est la probabilité de tirer 3 boules de la même couleur

x	x	x

a. Quelle le nombre de cas possible

=5 * 4 * 3

b. Quelle est la probabilité de tirer 2 boules noires

$$P(2N)=P(2N \text{ et } 1B)= = \frac{3*2\times 2}{5*4*3} \times 3$$

N	N	B
3	2	2

N	B	N
B	N	N

➔ Ici on a un tirage successif, donc on a l'ordre : 3 possibilités

➔ Le nombre de façon de placer 2 éléments parmi 3 est donné par $\binom{3}{2}=\binom{3}{1}=3$

c. Quelle est la probabilité de tirer 3 boules de la même couleur

$$P(3N \text{ ou } 3B)=P(3N)+P(3B) = = \frac{3*2*1+0}{5*4*3}$$

N	N	N